AFF–739

Sub. Code
4BMA1C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

First Semester

Mathematics

DIFFERENTIAL CALCULUS AND TRIGONOMETRY

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Find the nth differential coefficient of $\sin^3 x$.

   $\sin^3 x$ –ன் n– ஆவது வகைகக்கெழுவைக் காணவும்.

2. State the Lebinitz's theorem for the nth derivative of a product.

   லெபனிஸ் தேற்றத்தை (n–ஆவது வகைக்கெழு காண) எழுதுக.

3. Find the length of the sub tangent and subnormal at the point $'t'$ on the curve $x = a(\cos t + t\sin t); y = a(\sin t - t\cos t)$.

   $'t'$ என்ற புள்ளியிடத்து துணைத்தொடுகோடு மேலும் துணை செங்கோடுகளைக் காண்க.

4. Find ϕ for the spiral $r = ae^{\theta\cot\alpha}$.

   $r = ae^{\theta\cot\alpha}$ என்ற சுருளிக்கு ϕ –ன் மதிப்பைக் காண்க.

5. Find the radius of curvature for the curve $y = \sin x$ at $(\pi/2, 1)$

$y = \sin x$ என்ற வளைவரைக்கு $(\pi/2, 1)$ என்ற புள்ளியில் அதன் வளையாரத்தைக் காண்.

6. Find the Co-ordinates of the centre of curvature of the curve $y = x^2$ at $(1/2, 1/4)$.

$y = x^2$ என்ற வளைவிற்கு $(1/2, 1/4)$ என்ற புள்ளியில் வளைவு மையத்தின் கூற்றினைக் காண்க.

7. Evaluate $\underset{x \to 0}{Lt} \dfrac{\sin x - \tan x}{x^3}$.

$\underset{x \to 0}{Lt} \dfrac{\sin x - \tan x}{x^3}$ –ஐ கணக்கிடுக.

8. Write down the expansion $\tan n\theta$.

$\tan n\theta$ – விரிவாக்கம் எழுதுக.

9. Prove that $\sinh^{-1} x = \log_c \left(x + \sqrt{x^2 + 1}\right)$.

$\sinh^{-1} x = \log_c \left(x + \sqrt{x^2 + 1}\right)$ என நிறுவுக.

10. If $x + iy = \cos(u + iv)$, where x, y, u, v and real , prove that $(1 + x)^2 + y^2 = (\cosh v + \cos u)^2$

$x + iy = \cos(u + iv)$, மற்றும் x, y, u, v என்பவை மெய் எனில் $(1 + x)^2 + y^2 = (\cosh v + \cos u)^2$ என நிரூபிக்கவும்.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) If $y = e^{3x}\sin^2 x$, find y_n.

$y = e^{3x}\sin^2 x$, எனில் y_n –ஐக் காண்.

Or

(b) Find the maximum and minimum values of the function $x^2y^2(6-x-y)$.

$x^2y^2(6-x-y)$ என்ற சார்பிற்கு மீப்பெரு, மீச்சிறு மதிப்பு காண்க.

12. (a) Find the angle of intersection of the curves $r = a\sin 2\theta$ and $r = a\cos 2\theta$.

$r = a\sin 2\theta$, $r = a\cos 2\theta$ என்ற வளைவரைகள் வெட்டும் கோணத்தைக் கண்டுபிடி.

Or

(b) Find the slope of the curve $r = a(1-\cos\theta)$ at $\theta = \pi/6$.

$r = a(1-\cos\theta)$ என்ற வளைவரைக்கு $\theta = \pi/6$ என்னும் புள்ளியில் சாய்வைக் காண்க.

13. (a) Derive the Cartesian formula for the radius of curvature.

வளைவு ஆரத்திற்கான கார்டீசியன் சூத்திரத்தை நிறுவுக.

Or

(b) Show that the envelope of the family of straight lines $y+xt=2at+at^3$ is $27ay^2=4(x-2a)^3$.

$y+xt=2at+at^3$ என்ற நேர்கோட்டுக் குழுமத்தின் தழுவி $27ay^2=4(x-2a)^3$ எனக் காட்டுக.

14. (a) Prove that $\frac{\sin 7\theta}{\sin\theta}=7-56\sin^2\theta+112\sin^4\theta-64\sin^6\theta$.

$\frac{\sin 7\theta}{\sin\theta}=7-56\sin^2\theta+112\sin^4\theta-64\sin^6\theta$ நிறுவுக.

Or

(b) Expand $\sin^6\theta$ in a series of cosines of multiples of θ.

$\sin^6\theta$–வை θ–ன் மடங்குகளின் கொசைன்களின் ஒரு தொடர்வரிசையாக விரிவுபடுத்து.

15. (a) If $\cos(x+iy)=\cos\theta+i\sin\theta$, prove that $\cos 2x+\cosh 2y=2$.

$\cos(x+iy)=\cos\theta+i\sin\theta$ எனக் கொண்டு $\cos 2x+\cosh 2y=2$ என நிரூபி.

Or

(b) Express $\cosh\theta$ interms of hyperbolic cosines of multiples of θ.

$\cosh\theta$ –வை θ–ன் மடங்குகளின் அதிபரவளையக் கொசைன்களின் எழுதவும்.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Show that if the perimeter of a triangle is constant, the triangle has maximum area when it is equilateral triangle.

முக்கோணத்தின் சுற்றளவு மாறிலியாக இருக்கும் பொழுது, முக்கோணம் சமபக்க முக்கோணமாக இருக்கும் பொழுது அதன் பரப்பு மீப்பெரு அளவாக இருக்கும் எனக் காட்டு.

17. Find the asymptotes of

$$x^3+2x^2y-xy^2-2y^3+4y^2+2xy+y-1=0$$

$x^3+2x^2y-xy^2-2y^3+4y^2+2xy+y-1=0$ –ன் தொலைத் தொடுகோடுகளைக் காண்க.

18. Find the evolute of $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$.

$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ –ன் வளைவு மையப் பாதையைக் காண்க.

19. (a) Show that

$$\cos 8\theta=1-32\sin^2\theta+160\sin^4\theta-256\sin^6\theta+128\sin^8\theta.$$

(b) If $\tanh\frac{u}{2}=\tan\frac{\theta}{2}$, prove that $\cosh u,\cos\theta=1$.

(அ) $\cos 8\theta=1-32\sin^2\theta+160\sin^4\theta-256\sin^6\theta+128\sin^8\theta$ எனக்காட்டு.

(ஆ) $\tanh\frac{u}{2}=\tan\frac{\theta}{2}$ என்றால் $\cosh u,\cos\theta=1$ என நிரூபி.

20. If $\sin(x+iy)=p(\cos\alpha+i\sin\alpha)$, prove that

(a) $2p^2=\cosh 2y-\cos 2x$

(b) $\tan\alpha=\cot x\tanh y$

$\sin(x+iy)=p(\cos\alpha+i\sin\alpha)$ எனில்

(அ) $2p^2=\cosh 2y-\cos 2x$

(ஆ) $\tan\alpha=\cot x\tanh y$ எனக் காட்டு.

AFF–740

Sub. Code
4BMA1C2

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

First Semester

Mathematics

THEORY OF EQUATIONS, THEORY OF NUMBERS AND INEQUALITIES

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A $(10 \times 2 = 20)$

Answer **all** questions.

1. If α, β, γ are the roots of the equation $x^3 + px^2 + qx + r = 0$ find $\Sigma\left(\frac{1}{\alpha\beta}\right)$.

   α, β, γ என்பன $x^3 + px^2 + qx + r = 0$ என்ற சமன்பாட்டின் மூலங்கள் எனில் $\Sigma\left(\frac{1}{\alpha\beta}\right)$ ஐக் கண்டுபிடி.

2. Remove the fractional coefficient from the equation $x^3 - \frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{3}x - 1 = 0$.

   $x^3 - \frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{3}x - 1 = 0$ என்ற சமன்பாட்டின் பின்னக் குணகங்களை நீக்குக.

3. Show that $x^5 + 5x - 7 = 0$ cannot have more than one real root.

$x^5 + 5x - 7 = 0$ என்ற சமன்பாட்டிற்கு ஒரு மெய் மூலத்தைவிட அதிகமாக இருக்காது எனக் காண்பி.

4. Find the g.c.d of 1426 and 343.

1426 மேலும் 343 இவற்றிற்கு மி.பெ.வ. காண்.

5. Find the number of integers (including unity) less than 500 and prime to it.

500–க்கு குறைவாகவும், மேலும் அதற்கு பகா எண்ணாகவும் இருக்கும் முழுக்களின் எண்ணிக்கையைக் காண்க.(ஒன்றையும் சேர்த்து)

6. Find the number of divisors and sum of all the divisors of 360.

360–ஐ வகுக்க கூடிய எண்களின் எண்ணிக்கையும் அவ்வெண்களின் கூடுதலையும் காண்க.

7. Find the remainder when 2^{1000} is divided by 13.

2^{1000} –ஐ 13–ஆல் வகுக்கும் போது கிடைக்கும் மீதியைக் காண்க.

8. State Chinese remainder theorem.

சைனிஸ் ரிமைன்டர் தேற்றத்தை எழுது.

9. Show that $(ab + xy)(ax + by) > 4ab\,xy$.

$(ab + xy)(ax + by) > 4ab\,xy$ –எனக் காண்பி.

10. If the product of a number of positive numbers is constant, their sum is least when the numbers are equal. Prove that

மிகை எண்களின் பெருக்கல் ஒரு மாறிலியாக இருக்கும் பொழுது எண்கள் எல்லாம் சமமாக இருந்தால் அதன் பெருக்கல் பலன் மிகச்சிறியதாக இருக்கும் என நிரூபி.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** the questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) If the roots of $27x^3 + 42x^2 - 28x - 8 = 0$ are in G.P. Solve the equation.

$27x^3 + 42x^2 - 28x - 8 = 0$ என்ற சமன்பாட்டின் மூலங்கள் ஒரு பெருக்கத் தொடர் எனில் தீர்வு காண்.

Or

(b) Diminsh the roots of $x^4 - 5x^3 + 7x^2 - 4x + 5 = 0$ by 2.

$x^4 - 5x^3 + 7x^2 - 4x + 5 = 0$–ன் மூலங்களை 2 குறைத்தால் கிடைக்கும் சமன்பாட்டைக் காண்.

12. (a) If α, β, γ are the roots of $x^3 + 2x^2 + 3x + 3 = 0$ prove that $\frac{\alpha^2}{(\alpha+1)^2} + \frac{\beta^2}{(\beta+1)^2} + \frac{\gamma^2}{(\gamma+1)^2} = 13.$

$x^3 + 2x^2 + 3x + 3 = 0$ என்ற சமன்பாட்டின் மூலங்கள் α, β, γ எனில் $\frac{\alpha^2}{(\alpha+1)^2} + \frac{\beta^2}{(\beta+1)^2} + \frac{\gamma^2}{(\gamma+1)^2} = 13$ என நிரூபி.

Or

(b) Solve the equation $2x^4 - 12x^3 - 19x^2 - 6x + 9 = 0$ given that it has two equal roots.

$2x^4 - 12x^3 - 19x^2 - 6x + 9 = 0$ என்ற சமன்பாட்டிற்கு இரண்டு மூலங்கள் சமம் என்று கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. சமன்பாட்டைத் தீர்.

13. (a) Find the smallest number with 18 divisions.

18 வகு எண்களைக் கொண்ட மிகச் சிறிய எண்ணைக் காண்.

Or

(b) Find the highest powers of 2 and 7 contained in 50!

50–ல் 2 மேலும் 7–ன் அதிகப்படியைக் காண்க.

14. (a) Find the remainder when 47^{7386} is divided by 19.

47^{7386} –ஐ 19–ஆல் வகுக்கும் பொழுது கிடைக்கும் மீதியைக் காண்.

Or

(b) Solve the simulataneous congruences.

$x \equiv 3 \pmod 7$ and $x \equiv 4 \pmod 5$

$x \equiv 3 \pmod 7$ மேலும் $x \equiv 4 \pmod 5$ என்ற ஒருங்கமைத்த சர்வசம உறவுகளைத் தீர்.

15. (a) Prove that $a^7 + b^7 + c^7 > abc\left(a^4 + b^4 + c^4\right)$

$a^7 + b^7 + c^7 > abc\left(a^4 + b^4 + c^4\right)$ என நிரூபி.

Or

(b) If $a_1, a_2, ...a_n$ are n positive real numbers and p is a positive rational number then prove that $\frac{a_1^p + a_2^p + ... + a_n^p}{n} \geq \left(\frac{a_1 + a_2 + ... + a_n}{n}\right)^p$

$a_1, a_2, ...a_n$ என்பன n மிகை மெய் எண்கள் மேலும் p ஒரு மிகை விகிதமுறு எண் எனில் $\frac{a_1^p + a_2^p + ... + a_n^p}{n} \geq \left(\frac{a_1 + a_2 + ... + a_n}{n}\right)^p$ என நிரூபி.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Solve the equation $6x^4 - 3x^3 + 8x^2 - x + 2 = 0$ given that it has a pair of roots whose sum is zero.

ஒரு ஜோடி மூலங்களின் கூடுதல் பூஜ்ஜியத்திற்கு சமம் எனில் $6x^4 - 3x^3 + 8x^2 - x + 2 = 0$ என்ற சமன்பாட்டைத் தீர்.

17. Solve : $3x^6 + x^5 - 27x^4 + 27x^2 - x - 3 = 0$.

தீர் : $3x^6 + x^5 - 27x^4 + 27x^2 - x - 3 = 0$.

18. Find $(163, 34)$ and express it in the form $163x + 34y$ in two different ways.

$(163, 34)$–ஐக் காண் மேலும் $163x + 34y$ –ஐ இரண்டு வெவ்வேறு வழிகளில் எழுது.

19. State and prove Wilson's theorem.

வில்சனின் தேற்றத்தை எழுதி நிரூபி.

20. Show that $\left(x^m + y^m\right)^n < \left(x^n + y^n\right)^m$ if $m > n$

$m > n$ எனில் , $\left(x^m + y^m\right)^n < \left(x^n + y^n\right)^m$ என நிரூபி.

AFF–741

Sub. Code
4BMAA1

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Mathematics

Allied — ANCILLARY MATHEMATICS — I

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A $(10 \times 2 = 20)$

Answer **all** questions.

1. Evaluate $\int xe^x \, dx$.

   மதிப்பு காண்க : $\int xe^x \, dx$.

2. Evaluate $\int_0^{\pi/2} \sin^6 x \cos^8 x \, dx$.

   மதிப்பு காண்க : $\int_0^{\pi/2} \sin^6 x \cos^8 x \, dx$.

3. Find the sum of the eigen values of the matrix $\begin{bmatrix} 3 & -4 & 4 \\ 1 & -2 & 4 \\ 1 & -1 & 3 \end{bmatrix}$.

   அணியின் ஐகன் மதிப்புக்களின் கூடுதலைக் காண்க $\begin{bmatrix} 3 & -4 & 4 \\ 1 & -2 & 4 \\ 1 & -1 & 3 \end{bmatrix}$.

4. For what values of λ the system $x+2y=1$, $5x+\lambda y=5$ has unique solution.

கீழே உள்ள சமன்பாட்டு தொகுப்பிற்கு, ஒரே ஒரு தீர்வு இருந்தால் λ -வின் மதிப்பு என்ன?

$x+2y=1$, $5x+\lambda y=5$.

5. Find the particular integral of $(D^2+3D+2)\,y=x^2$.

$(D^2+3D+2)\,y=x^2$ -ன் குறிப்பிட்ட தீர்வைக் காண்க.

6. Solve $x^2y''+xy'-y=0$.

தீர் : $x^2y''+xy'-y=0$.

7. Prove that $\cosh^2 x-\sinh^2 x=1$.

$\cosh^2 x-\sinh^2 x=1$ என்று நிரூபி.

8. Find $\log\ (1+i)$.

$\log\ (1+i)$ -ஐக் காண்க.

9. Prove that

$$\log 2-\frac{(\log 2)^2}{2!}+\frac{(\log 2)^3}{3!}-.....=1/2.$$

$$\log 2-\frac{(\log 2)^2}{2!}+\frac{(\log 2)^3}{3!}-.....=1/2$$ என நிரூபி.

10. Show that

$$1+n\left(\frac{2a}{1+a}\right)+\frac{n(n+1)}{1.2}\left(\frac{2a}{1+a}\right)^2+....=\left[\frac{1+a}{1-a}\right]^n.$$

$$1+n\left(\frac{2a}{1+a}\right)+\frac{n(n+1)}{1.2}\left(\frac{2a}{1+a}\right)^2+....=\left[\frac{1+a}{1-a}\right]^n$$ எனக் காண்பி.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions choosing either (a) or (b).

11. (a) Evaluate $\int_0^{\pi/4} \log(1+\tan\theta)\, d\theta$.

$\int_0^{\pi/4} \log(1+\tan\theta)\, d\theta$ -ன் மதிப்பைக் காண்க.

Or

(b) Evaluate $\int \frac{xe^x}{(1+x)^2} dx$.

$\int \frac{xe^x}{(1+x)^2} dx$ -ன் மதிப்பைக் காண்க.

12. (a) Use Cayley-Hamilton theorem find the inverse of the matrix

$$\begin{bmatrix} 7 & 2 & -2 \\ -6 & -1 & 2 \\ 6 & 2 & -1 \end{bmatrix}.$$

ஹய்லி ஹாமில்டன் தேற்றத்தைப் பயன்படுத்தி கீழே உள்ள அணிக்கு அதன் தலைகீழ் அணியைக் காண்க.

$$\begin{bmatrix} 7 & 2 & -2 \\ -6 & -1 & 2 \\ 6 & 2 & -1 \end{bmatrix}.$$

Or

(b) Test the consistency of the equation

$x + 2y - 5z = 0$; $3x + 4y + 6z = 0$; $x + y + z = 0$.

கீழே உள்ள சமன்பாட்டுத் தொகுப்பு இசைவுள்ளதா எனச் சோதிக்க.

$x + 2y - 5z = 0$; $3x + 4y + 6z = 0$; $x + y + z = 0$.

13. (a) Solve : $(D^2 - 2D + 2)\, y = e^x \sin x$.

தீர் : $(D^2 - 2D + 2)\, y = e^x \sin x$.

Or

(b) Solve : $(D^2 + 3D + 2)\, y = x^2$.

தீர் : $(D^2 + 3D + 2)\, y = x^2$.

14. (a) If $\tan(a + ib) = x + iy$ prove that $\dfrac{x}{y} = \dfrac{\sin 2a}{\sinh 2b}$.

$\tan(a + ib) = x + iy$ எனில் $\dfrac{x}{y} = \dfrac{\sin 2a}{\sinh 2b}$ என நிரூபி.

Or

(b) If $i^{x+iy} = A + iB$ prove that $A^2 + B^2 = e^{-(4n+1)\pi y}$.

$i^{x+iy} = A + iB$ எனில் $A^2 + B^2 = e^{-(4n+1)\pi y}$ என நிரூபி.

15. (a) Prove that $1 + \dfrac{1+2}{2!} + \dfrac{1+2+3}{3!} + \ldots\ldots = \dfrac{3e}{2}$.

$1 + \dfrac{1+2}{2!} + \dfrac{1+2+3}{3!} + \ldots\ldots = \dfrac{3e}{2}$ என நிரூபி.

Or

(b) Sum the series to infinity

$\log_3 e - \log_9 e + \log_{27} e - \log_{81} e + ...$

$\log_3 e - \log_9 e + \log_{27} e - \log_{81} e + ...$ என்ற தொடரின் முடிவிலி வரைக் கூடுதல் காண்க.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. If $m > 0$ and $n > 0$ prove that

$$\int_0^1 x^m (1-x)^n \, dx = \frac{m!\, n!}{(m+n+1)!}.$$

$m > 0$ மேலும் $n > 0$ எனில் $\int_0^1 x^m (1-x)^n \, dx = \frac{m!\, n!}{(m+n+1)!}$ என நிரூபி.

17. Find the eigen values and eigen vectors of the matrix $\begin{bmatrix} 8 & -6 & 2 \\ -6 & 7 & -4 \\ 2 & -4 & 3 \end{bmatrix}$.

கீழே உள்ள அணியின் ஐகன் மதிப்புகள் மற்றும் ஐகன் வெக்டர்களைக் காண்க.

$$\begin{bmatrix} 8 & -6 & 2 \\ -6 & 7 & -4 \\ 2 & -4 & 3 \end{bmatrix}$$

18. Solve : $x^2 y'' - xy' + 4y = \cos(\log x) + x \sin(\log x)$.

தீர் : $x^2 y'' - xy' + 4y = \cos(\log x) + x \sin(\log x)$.

19. Prove that

$\cos 8\theta = 128 \cos^8\theta - 256 \cos^6\theta + 160 \cos^4\theta - 32 \cos^2\theta + 1$.

$\cos 8\theta = 128 \cos^8\theta - 256 \cos^6\theta + 160 \cos^4\theta - 32 \cos^2\theta + 1$ என நிரூபி.

20. Sum to infinity the series $1 + \frac{1}{5} + \frac{1.4}{5.10} + \frac{1.4.7}{5.10.15} + ...$

$1 + \frac{1}{5} + \frac{1.4}{5.10} + \frac{1.4.7}{5.10.15} + ...$ என்ற தொடரை முடிவிலி வரைக் கூட்டுக.

AFF–742

Sub. Code
4BMA2C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Second Semester

Mathematics

INTEGRAL CALCULUS AND FOURIER SERIES

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Show that $\int_0^{\pi/2} \frac{\sqrt{\sin x}}{\sqrt{\sin x}+\sqrt{\cos x}}\,dx = \frac{\pi}{4}$.

   $\int_0^{\pi/2} \frac{\sqrt{\sin x}}{\sqrt{\sin x}+\sqrt{\cos x}}\,dx = \frac{\pi}{4}$ எனக்காட்டு.

2. If $f(x)$ is an even function, prove that $\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 2\int_0^a f(x)\,dx$.

   $f(x)$ ஒரு இரட்டை சார்பு எனில் $\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 2\int_0^a f(x)\,dx$ என நிறுவுக.

3. Using Bernoulli's theorem evaluate $\int x^2 e^{-2x} dx$.

பெர்நாலிஸ் தேற்றத்தை பயன்படுத்தி $\int x^2 e^{-2x} dx$ ன் மதிப்பு காண்க.

4. Find $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^5 x \, dx$.

$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^5 x \, dx$ ஐ காண்.

5. Evaluate $\int_0^a \int_0^b \left(x^2 + y^2\right) dx \, dy$.

$\int_0^a \int_0^b \left(x^2 + y^2\right) dx \, dy$ ஐக் கணக்கிடுக.

6. If $x + y = u$; $x - y = v$ find $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$.

$x + y = u$; $x - y = v$ எனில் $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$ – யைக் காண்க.

7. Evaluate $\int_0^\infty x^4 e^{-x} \, dx$.

$\int_0^\infty x^4 e^{-x} \, dx$ யைக் கணக்கிடுக.

8. Prove that $\beta\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)=\pi$.

$\beta\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)=\pi$ என நிறுவுக.

9. Define sine series.

சைன் தொடரை வரையறு.

10. Find the Fourier coefficient a_0 for the function $f(x)=\begin{cases}0 & -\pi<x\le 0\\ \frac{\pi x}{4} & ,0<x<\pi\end{cases}$.

$f(x)=\begin{cases}0 & -\pi<x\le 0\\ \frac{\pi x}{4} & ,0<x<\pi\end{cases}$ என்ற சார்புக்கான ஃபூரியர் கெழு a_0 – ஐ காண்க.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions choosing either (a) or (b).

11. (a) Evaluate $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \log(1+\tan\theta)\,d\theta$.

மதிப்பிடுக $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \log(1+\tan\theta)\,d\theta$.

Or

(b) Evaluate $\int_0^{\pi} \frac{d\theta}{a^2\cos^2\theta+b^2\sin^2\theta}$.

மதிப்பிடுக $\int_0^{\pi} \frac{d\theta}{a^2\cos^2\theta+b^2\sin^2\theta}$.

12. (a) Evaluate $\int_0^{\pi} x \sin^6 x \cos^4 x \, dx$.

மதிப்பிடுக $\int_0^{\pi} x \sin^6 x \cos^4 x \, dx$.

Or

(b) Establish the reduction formula $\int \tan^n x \, dx$.

$\int \tan^n x \, dx$ க்கு சுருக்க வாய்பாட்டைத் தருவி.

13. (a) By changing the order of integration evaluate $\int_0^{\alpha}\int_0^{\alpha} \frac{e^{-y}}{y} \, dx \, dy$.

$\int_0^{\alpha}\int_0^{\alpha} \frac{e^{-y}}{y} \, dx \, dy$ ன் வரிசையை மாற்றி மதிப்பு காண்க.

Or

(b) Prove that $\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)} \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = 1$.

$\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)} \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = 1$ என நிறுவுக.

14. (a) Express $\int_0^1 x^m (1-x^n)^p \, dx$ in terms of gamma function hence find $\int_0^1 x^5 (1-x^3)^{10} \, dx$.

$\int_0^1 x^m (1-x^n)^p \, dx$ ஐ காமா சார்புகளில் கண்டு மேலும் அதிலிருந்து $\int_0^1 x^5 (1-x^3)^{10} \, dx$ ஐக் கண்டுபிடி.

Or

(b) Prove that $\beta(m,n) = \frac{\Gamma m \, \Gamma n}{\Gamma (m+n)}$.

$\beta(m,n) = \frac{\Gamma m \, \Gamma n}{\Gamma (m+n)}$ எனக்காட்டு.

15. (a) Find the Fourier series for the function $f(x) = |x|$ in $(-\pi, \pi)$.

$(-\pi, \pi)$ ல் $f(x) = |x|$ என்ற சார்பிற்கு ஃபூரியர் தொடரை காண்க.

Or

(b) Find the Fourier series for $f(x) = \pi - x$ in $0 < x < \pi$.

$0 < x < \pi$ ல் $f(x) = \pi - x$ என்ற சார்பிற்கு ஃபூரியர் தொடரைக் காண்க.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Evaluate $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 x}{\sin x + \cos x} dx$.

மதிப்பிடுக $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 x}{\sin x + \cos x} dx$.

17. If $In = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \theta \sin^n \theta \, d\theta$, and $n > 1$, prove that $I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2} + \frac{1}{n^2}$. Deduce that $I_5 = \frac{149}{225}$.

$\text{In} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \theta \sin^n \theta \, d\theta$, $n > 1$ எனில் $I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2} + \frac{1}{n^2}$ என நிரூபி. மேலும் இதிலிருந்து $I_5 = \frac{149}{225}$ எனத் தருவி.

18. By changing polar co-ordinates evaluate the integral $\int_0^{2a\sqrt{2ax-x^2}} \int_0^{} \left(x^2 + y^2\right) dx \, dy$.

போலார் ஆயத் தொலைகளுக்கு மாற்றி தொகையிடு $\int_0^{2a\sqrt{2ax-x^2}} \int_0^{} \left(x^2 + y^2\right) dx \, dy$.

19. Prove $\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)=\frac{\sqrt{\pi}}{2^{n-1}}\Gamma(n)$ and deduce that $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)\Gamma\left(\frac{3}{4}\right)=\sqrt{2}\pi$.

$\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)=\frac{\sqrt{\pi}}{2^{n-1}}\Gamma(n)$ என நிரூபி. மேலும் இதிலிருந்து $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)\Gamma\left(\frac{3}{4}\right)=\sqrt{2}\pi$ எனத் தருவி.

20. Find the Fourier series expansion for $f(x)=e^x$ in $0\le x\le 2\pi$.

$0\le x\le 2\pi$ ல் $f(x)=e^x$ என்ற சார்பிற்கு ஃபூரியர் தொடரைக் காண்க.

AFF–743

Sub. Code
4BMA2C2

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Second Semester

Mathematics

ANALYTICAL GEOMETRY OF 3D AND VECTOR CALCULUS

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A $(10 \times 2 = 20)$

Answer **all** questions.

1. If $\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma$ are the direction cosines of a straight line prove that $\sin^2\alpha + \sin^2\beta + \sin^2\gamma = 2$.

   $\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma$ என்பன ஒரு நேர்கோட்டின் திசைக் கொசைன்கள் எனில் $\sin^2\alpha + \sin^2\beta + \sin^2\gamma = 2$ என நிறுவுக.

2. Find the distance between the parallel planes $2x - 3y + 6z + 12 = 0$; $2x - 3y + 6z - 2 = 0$.

   $2x - 3y + 6z + 12 = 0$; $2x - 3y + 6z - 2 = 0$ என்ற இணைத் தளங்களுக்கு இடைப்பட்ட கோணத்தைக் காண்க.

3. Prove that the line $\frac{x-1}{2} = \frac{y-3}{3} = \frac{z-4}{-1}$ is parallel to the plane $x - 2y - 4z + 7 = 0$.

   $\frac{x-1}{2} = \frac{y-3}{3} = \frac{z-4}{-1}$ என்ற நேர்கோடு $x - 2y - 4z + 7 = 0$ என்ற தளத்திற்கு இணையாக உள்ளது என நிரூபி.

4. Prove that the lines $\frac{x+1}{-3}=\frac{y+10}{8}=\frac{z-1}{2}$ and $\frac{x+3}{-4}=\frac{y+1}{7}=\frac{z-4}{1}$ are coplanar.

$\frac{x+1}{-3}=\frac{y+10}{8}=\frac{z-1}{2}$ மற்றும் $\frac{x+3}{-4}=\frac{y+1}{7}=\frac{z-4}{1}$ என்ற கோடுகள் ஒரே தளத்தில் அமைவன என்று நிறுவுக.

5. Find the centre and radius of the sphere $2x^2+2y^2+2z^2+8x-8y-6z-1=0$.

$2x^2+2y^2+2z^2+8x-8y-6z-1=0$ என்ற கோளத்தின் மையம் மற்றும் ஆரத்தைக் காண்க.

6. Write the equation of the right circular cylinder with axis $\frac{x-\alpha}{l}=\frac{y-\beta}{m}=\frac{z-\gamma}{n}$ and radius r.

$\frac{x-\alpha}{l}=\frac{y-\beta}{m}=\frac{z-\gamma}{n}$-ஐ அச்சாகவும் ஆரம் r-ம் உடைய நேர்வட்ட உருளையின் சமன்பாட்டை எழுதுக.

7. If $\vec{a}$ is a constant vector prove that $\nabla(\vec{a}\cdot\vec{r})=2\vec{a}$.

$\vec{a}$ ஒரு மாறிலி வெக்டர் எனில் $\nabla(\vec{a}\cdot\vec{r})=2\vec{a}$ என நிரூபி.

8. Show that the vector $\vec{r}$ is irrotational.

$\vec{r}$ ஒரு சுழற்சியற்ற வெக்டர் எனக் காண்பி.

9. Show that $\iint_S \vec{r}\cdot\hat{n}\,dS=3V$ where V is the volume enclosed by the surface S and $\vec{r}$ is the position vector.

V என்பது அடைத்த பரப்பு S-ல் உள்ள பரிமாணத்தையும், $\vec{r}$ என்பது இருப்பு திசையையும் குறித்தால் $\iint_S \vec{r}\cdot\hat{n}\,dS=3V$ என நிரூபி.

10. Find $\int_C \vec{r} \cdot d\vec{r}$.

$\int_C \vec{r} \cdot d\vec{r}$ -ஐக் கண்டுபிடி.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions.

11. (a) Find the equation of the plane through the points (–6, 0, 4) and (3, –2, 9) are perpendicular to the plane $2x - y + 4z - 8 = 0$.

(–6, 0, 4) மற்றும் (3, –2, 9) என்ற புள்ளிகள் வழியாகவும், $2x - y + 4z - 8 = 0$ என்ற தளத்திற்கு செங்குத்தாகவும் உள்ள தளத்தின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

Or

(b) Find the length of the perpendicular from the point (3, 4, 5) to the line $\frac{x-2}{2} = \frac{y-3}{5} = \frac{z-1}{3}$.

(3, 4, 5) என்ற புள்ளியிலிருந்து $\frac{x-2}{2} = \frac{y-3}{5} = \frac{z-1}{3}$ என்ற நேர்கோட்டிற்கு உள்ள செங்குத்தின் நீளத்தைக் காண்க.

12. (a) Show that the equation of the right circular cone whose vertex is O and axis OZ and semivertical angle α is $x^2 + y^2 = z^2 \tan^2 \alpha$.

ஒரு நேர்வட்டக் கூம்பின் அச்சு OZ ஆகவும், அதன் உச்சி ஆதியாகவும் அதன் அரை செங்குத்துக் கோணம் α ஆகவும் இருந்தால் அதன் சமன்பாடு $x^2 + y^2 = z^2 \tan^2 \alpha$ என நிரூபி.

Or

(b) Find the equation of the right circular cylinder of radius 3 units with axis $\frac{x+2}{3}=\frac{y-4}{6}=\frac{z-1}{2}$.

$\frac{x+2}{3}=\frac{y-4}{6}=\frac{z-1}{2}$ என்ற நேர்கோட்டை அச்சாகவும், ஆரம் 3 அலகுகள் உடைய நேர் வட்ட உருளையின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

13. (a) Find the equation of the plane through the line $\frac{x}{-1}=\frac{y-1}{2}=\frac{z+2}{1}$ which is parallel to the line of intersection of planes $5x+2y+3z=4$ and $x-y+5z+6=0$.

$\frac{x}{-1}=\frac{y-1}{2}=\frac{z+2}{1}$ என்ற கோட்டின் வழியாகவும், $5x+2y+3z=4$ மற்றும் $x-y+5z+6=0$ என்ற தளங்கள் வெட்டிக் கொள்ளும் நேர்கோட்டிற்கு இணையாகவும் உள்ள தளத்தின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

Or

(b) Show that the lines $\frac{x+1}{3}=\frac{y+3}{5}=\frac{z+5}{7}$ and $\frac{x-2}{1}=\frac{y-4}{3}=\frac{z-3}{3}$ intersect and find the point of intersection.

$\frac{x+1}{3}=\frac{y+3}{5}=\frac{z+5}{7}$ மற்றும் $\frac{x-2}{1}=\frac{y-4}{3}=\frac{z-3}{3}$ என்ற கோடுகள் ஒன்றையொன்று வெட்டிக் கொள்கின்றன எனக் காண்பி. மேலும் இவைகள் வெட்டும் புள்ளியைக் காண்க.

14. (a) Find the unit vector normal to the surface $x^3 - xyz + z^3 = 1$ at the point (1, 1, 1).

$x^3 - xyz + z^3 = 1$ என்ற பரப்பிற்கு (1, 1, 1)-ல் ஓரலகு செங்குத்து வெக்டரைக் காண்க.

Or

(b) Prove that $\nabla^2 f(r) = \frac{\partial^2 f}{\partial r^2} + \frac{2}{r}\frac{\partial f}{\partial r}$. If $\nabla^2 f(r) = 0$ then show that $f(r) = \frac{\alpha}{r} + \beta$ where α and β arbitrary constants.

$\nabla^2 f(r) = \frac{\partial^2 f}{\partial r^2} + \frac{2}{r}\frac{\partial f}{\partial r}$ என நிரூபி. மேலும் $\nabla^2 f(r) = 0$ எனில் $f(r) = \frac{\alpha}{r} + \beta$, இங்கு α, β என்பன மாறிலிகள் எனக் காண்பி.

15. (a) Evaluate $\iint_S \nabla \times \vec{F} \cdot \hat{n}\, dS$ where S is the surface of the cube bounded by $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$, $x = 1$, $y = 1$, $z = 1$.

S என்பது $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$, $x = 1$, $y = 1$, $z = 1$ என்பன அமைக்கும் பகுதி எனில் $\iint_S \nabla \times \vec{F} \cdot \hat{n}\, dS$ -ஐ மதிப்பிடுக.

Or

(b) Find by Green's theorem the value of $\int_C x^2 y\, dx + y\, dy$ along the closed curve C formed by $y^2 = x$ and $y = x$ between (0, 0) and (1, 1).

C என்பது $y^2 = x$, $y = x$ -ஆல் (0, 0)-க்கும் (1, 1)-க்கும் இடைப்பட்ட பகுதி எனில் கிரீனின் தேற்றத்தைப் பயன்படுத்தி $\int_C x^2 y\, dx + y\, dy$ -ஐக் காண்க.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Find the bisector of the obtuse angle between the planes $3x + 4y - 5z + 1 = 0$ and $5x + 12y - 13z = 0$.

$3x + 4y - 5z + 1 = 0$ மற்றும் $5x + 12y - 13z = 0$ என்ற தளங்களுக்கு இடைப்பட்ட விரிகோண இரு சமவெட்டியின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

17. Find the shortest distance between the lines $\frac{x-3}{-3} = \frac{y-8}{1} = \frac{z-3}{-1}$ and $\frac{x+3}{3} = \frac{y+7}{-2} = \frac{z-6}{-4}$ and also find the equation of line of shortest distance in symmetrical form.

$\frac{x-3}{-3} = \frac{y-8}{1} = \frac{z-3}{-1}$ மற்றும் $\frac{x+3}{3} = \frac{y+7}{-2} = \frac{z-6}{-4}$ என்ற கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட மீச்சிறு தூரத்தைக் காண்க. மேலும் அந்தக் கோட்டின் சமன்பாட்டை சமச்சீர் வடிவத்தில் எழுது.

18. Find the equation of the sphere through the points (0, 1, 3); (1, 2, 4); (2, 3, 1) and (3, 0, 2).

(0, 1, 3); (1, 2, 4); (2, 3, 1) மற்றும் (3, 0, 2) என்ற புள்ளிகள் வழியாகச் செல்லும் கோளத்தின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

19. Prove that

$\nabla \times (\vec{u} \times \vec{v}) = (\nabla \cdot \vec{v})\vec{u} - (\nabla \cdot \vec{u})\vec{v} + (\vec{v} \cdot \nabla)\vec{u} - (\vec{u} \cdot \nabla)\vec{v}$.

$\nabla \times (\vec{u} \times \vec{v}) = (\nabla \cdot \vec{v})\vec{u} - (\nabla \cdot \vec{u})\vec{v} + (\vec{v} \cdot \nabla)\vec{u} - (\vec{u} \cdot \nabla)\vec{v}$ என நிரூபி.

20. Verify Gauss theorem for the function $\vec{F} = y\vec{i} + x\vec{j} + z^3\vec{k}$ over the cylindrical region bounded by $x^2 + y^2 = a^2$, $z = 0$, $z = h$.

$x^2 + y^2 = a^2$, $z = 0$, $z = h$ இவற்றில் சூழப்பட்ட உருளைப் பகுதிக்கு $\vec{F} = y\vec{i} + x\vec{j} + z^3\vec{k}$ -ஐ வைத்து காஸின் தேற்றத்தைச் சரிபார்.

AFF–744

Sub. Code
4BMAA2

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015.

Mathematics

ANCILLARY MATHEMATICS — II

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A $(10 \times 2 = 20)$

Answer **all** questions.

1. Find the mean of 10 students 40, 90, 61, 68, 72, 43, 50, 84, 75, 33.

   40, 90, 61, 68, 72, 43, 50, 84, 75, 33 ஆகியவற்றிற்கு சராசரி காண்க.

2. Define :

   (a) Range.

   (b) Standard deviation.

   வரையறு :

   (அ) எல்லை.

   (ஆ) நிலைமாற்றம்.

3. Prove that correlation coefficient is the geometric mean between regression coefficients.

   பின்னடைவு கெழுக்களின் பெருக்கல் சராசரி ஒட்டுறவு கெழு என நிருபி.

4. Prove that $\rho = 1 - \frac{6\sum(x-y)^2}{n(n^2-1)}$.

நிரூபி $\rho = 1 - \frac{6\sum(x-y)^2}{n(n^2-1)}$.

5. Write the formula for arithmetic mean index number.

கூட்டு சராசரி குறியீட்டு எண்ணைக் காண சூத்திரத்தை எழுது.

6. Write Newton formula for unequal interval.

சமமில்லா இடைவெளியின் நியூட்டன் சூத்திரத்தை எழுது.

7. Find $L(\cosh 7x)$.

$L(\cosh 7x)$ காண்.

8. Find $L^{-1}\left[\frac{s}{(s+2)^2+49}\right]$.

$L^{-1}\left[\frac{s}{(s+2)^2+49}\right]$ காண்.

9. Find Fourier coefficient a_1 for $f(x) = x\cos x \quad 0 < x < 2\pi$.

$f(x) = x\cos x$ குணங் a_1 ன் பூரியர் காண்க.

10. Find the value of $\sin x + \frac{\sin 20}{2i} + \ldots\ldots$ to ∞.

மதிப்பு காண்க : $\sin x + \frac{\sin 20}{2i} + \ldots\ldots$ to ∞.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

11. (a) Show that $\sigma=\left[\frac{\sum f_i x_i^2}{N}-\left(\frac{\sum F_i x_i}{N}\right)^2\right]^{1/2}$.

$\sigma=\left[\frac{\sum f_i x_i^2}{N}-\left(\frac{\sum F_i x_i}{N}\right)^2\right]^{1/2}$ என நிரூபி.

Or

(b) Fit a straight line to the following data

x :	0	1	2	3	4
y :	3.5	5.6	7.8	8.7	9.4

மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள பட்டியலுக்கு நேர்கோட்டை பொருத்துக.

12. (a) If $x=4y+5$ and $y=kx+4$ are the regression lines, show that $0\le k\le 1/4$.

$x=4y+5$, $y=kx+4$ என்பன விளக்க கோடுகள் எனில் $0\le k\le 1/4$ என நிரூபி.

Or

(b) Calculate coefficient of correlation.

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9
y	9	8	10	12	11	13	14	16	15

மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணைக்கு ஒட்டுறவு கெழு காண்க.

13. (a) Find u_5 given that $u_1 = 4, u_2 = 7, u_4 = 13$ and $u_7 = 30$.

$u_1 = 4, u_2 = 7, u_4 = 13$ மற்றும் $u_7 = 30$ என்ற மதிப்புகளுக்கு, u_5 யை காண்க.

Or

(b) Given :

x	-3	-2	-1	0	1
u_x	16	7	4	1	-8

Find u_x.

மேலே கொடுக்கப்பட்ட அட்டவணைக்கு u_x ஐ காண்க.

14. (a) Find $L(t^2 + \cos 2t \cos t + \sin^2 2t)$.

$L(t^2 + \cos 2t \cos t + \sin^2 2t)$ ஐக் காண்க.

Or

(b) Find $L^{-1}\left[\frac{s}{(s+6)^2}\right]$.

$L^{-1}\left[\frac{s}{(s+6)^2}\right]$ ஐக் காண்.

15. (a) Sum the series $\cos\theta - \frac{\cos 2\theta}{2} + ...$

$\cos\theta - \frac{\cos 2\theta}{2} + ...$ என்ற தொடரின் கூடுதல் காண்.

Or

(b) Determine Fourier expansion for $f(x) = x^2$, $-\pi < x < \pi$.

$f(x) = x^2$, என்ற சார்பிற்கு ஃபூரியர் தொடரை காண்.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Fit a secondary degree parabola to the following data.

x :	0	1	2	3	4
y :	1	1.8	1.3	2.5	2.3

மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணைக்கு இருபடி பரவளையத்தை பொருத்துக.

17. Find the correlation coefficient.

x :	23	27	28	29	30	31	33	35	36	39
y :	18	22	23	24	25	26	28	29	30	32

மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணைக்கு ஒட்டுறவு காண்க.

18. Using Laplace transformation solve $y'' + 4y' + 13y = 2e^{-x}$ given $y(0) = 0$ and $y'(0 = -1$.

லாப்லாஸ் உறுமாற்றத்தைப் பயன்படுத்தி $y'' + 4y' + 13y = 2e^{-x}$ தீர்க்க. $y(0) = 0$ மேலும் $y'(0 = -1$ என கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

19. Calculate :

(a) Laspeyre's

(b) Paasche's

(c) Fisher's index numbers for the following data.

Commodities	Base Year		Current Year	
	Price	Quality	Price	Quality
A	2	8	4	16
B	5	10	6	5
C	4	14	5	10
D	2	19	2	13

மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணைக்கு

(அ) லாஸ்பேர்ஸ்.

(ஆ) பாஸ்கில்.

(இ) பிஸ்சர்ஸ் குறியீட்டு எண்களைக் காண்க.

20. Find Fourier series for $f(x) = x^2 + x$ when $-\pi < x < \pi$.

$-\pi < x < \pi$ ல் $f(x) = x^2 + x$ என்ற சார்பிற்கு ஃபூரியர் தொடரைக் காண்.

AFF–745

Sub. Code
4BMA3C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Third Semester

Mathematics

MODERN ALGEBRA

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A $(10 \times 2 = 20)$

Answer **all** questions.

1. Define a cyclic group.

   வட்டக் குலத்தை வரையறு.

2. Determine whether the permutation $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 3 & 1 & 5 & 6 & 4 \end{pmatrix}$ is even or odd.

   $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 3 & 1 & 5 & 6 & 4 \end{pmatrix}$ என்ற வரிசை மாற்றம், ஒற்றை வரிசைமாற்றமா அல்லது இரட்டை வரிசைமாற்றமா எனக் காண்.

3. Find the index of the subgroup $\{0,4\}$ in $(Z_8, \oplus)$.

   குலம் $(Z_8, \oplus)$ ன் உட்குலம் $\{0,4\}$ ன் குறியீடைக் காண்.

4. Is the converse of Lagrange's theorem true or not? Justify your answer with an example.

   லெக்ராஞ்ச் தேற்றத்தின் மறுதலை சரியா தவறா? ஒரு எடுத்துக்காட்டுடன் உனது பதிலை நிறுவு.

5. Find the order of the quotient group $Z_6 |< 3 >$.

   வகுத்தல் குலம் $Z_6 |< 3 >$ ன் வரிசையைக் காண்.

6. Give one example of a normal subgroup.

நேர்மை உட்குலத்திற்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டு தருக.

7. Define Homomorphism.

செயல் மாறா கோர்த்தல் சார்பை வரையறு.

8. If $f : G \to G'$ is a 1–1 homomorphism, find ker f?

$f : G \to G'$ என்பது ஒரு 1–1 செயல்மாறா கோர்த்தல் எனில், ker f ஐக் காண்.

9. Define integral domain.

எண் அரங்கத்தை வரையறு.

10. Give any two zero divisors of Z_{12}.

Z_{12} ல் ஏதேனும் இரண்டு பூஜ்ய வகுப்பான்களைக் காண்.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions.

11. (a) Let G be a group and $a, b \in G$. Prove that order of $a =$ order of $b^{-1}ab$.

a, b ஆனது குலம் G ன் உறுப்புகள் எனில், a –ன் வரிசையும் $b^{-1}ab$ –ன் வரிசையும் சமம் என நிரூபி.

Or

(b) Prove that a subgroup of cyclic group is cyclic.

ஒரு வட்டக் குலத்தின் உட்குலமும் ஒரு வட்டக் குலம் என நிறுவுக.

12. (a) State and prove Euler's theorem.

ஆய்லரின் தேற்றத்தை எழுதி நிறுவுக.

Or

(b) Let G be a group and H be a subgroup of G. Prove that $a \in bH \Rightarrow aH = bH$.

G, ஒரு குலம் மற்றும் H ஆனது G ன் உட்குலம் எனில் $a \in bH \Rightarrow aH = bH$ என நிறுவுக.

13. (a) Let H be a subgroup of G. Let $a \in G$. The prove that aHa^{-1} is a subgroup of G.

G ன் ஓர் உட்குலம் H ஆகும். a என்பது G ன் ஓர் உறுப்பு எனில் aHa^{-1} ஆனது G ன் உட்குலம் என நிரூபி.

Or

(b) Prove that the intersection of two normal subgroups of a group G is a normal subgroup of G.

ஒரு குலத்தின், இரண்டு நேர்மை உட்குலங்களின் வெட்டுக் கணமும் நேர்மை உட்குலம் என நிறுவுக.

14. (a) Let $f : G \to G'$ be a homomorphism. Prove that if H is a subgroup of G, then $f(H)$ is a subgroup of G'.

$f : G \to G'$ ஒரு செயல் மாறா கோர்த்தல் ஆகும். G ன் உட்குலம் H எனில் $f(H)$ யும் G' ன் உட்குலம் என நிறுவுக.

Or

(b) Prove that any homomorphic image of cyclic group is cyclic.

ஒரு வட்டக் குலத்தின், எந்த ஒரு செயல் மாறா கோர்த்தலின் பிம்பமும், ஒரு வட்டக் குலம் என நிறுவுக.

15. (a) Prove that Z_n is an integral domain iff n is prime.

Z_n ஒரு எண் அரங்கம் ஆக இருப்பதற்கு தேவையானதும் போதுமானதுமான நிபந்தனை n ஒரு பகா எண் என நிரூபி.

Or

(b) Let F be a finite field with n elements. Prove that $a^n = a$ for all $a \in F$.

F ஆனது n உறுப்புகளை உடைய ஒரு முடிவுறு களம் எனில், எந்த ஒரு F ன் உறுப்பு a–க்கும் $a^n = a$ என நிரூபி.

Part C

$(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Prove that the union of two subgroups of a group G is a subgroup iff one is contained in the other.

ஒரு குலத்தின் இரண்டு உட்குலங்களின் சேர்ப்பும் ஒரு உட்குலமாக இருக்க போதுமானதும், தேவையானதுமான நிபந்தனை ஆனது ஒன்று மற்றொன்றின் உட்கணம் ஆகும் என நிறுவுக.

17. Let H and K be two subgroups of G of finite index in G. Prove that $H \wedge K$ is a subgroup of finite index in G.

$H; K$ ஆனது G –ன் முடிவுறு வரிசையுடைய உட்குலங்கள் எனில் $H \wedge K$ –யும் G –ன் முடிவுறு வரிசையுடைய உட்குலம் என நிறுவுக.

18. Let N be a subgroup of G. Then prove that the following statements are equivalent.

(a) N is a normal subgroup of G

(b) $aNa^{-1} = N$ for all $a \in G$

(c) $aNa^{-1} \subseteq N$ for all $a \in G$

(d) $ana^{-1} \in N$ for all $n \in N, a \in G$.

G –ன் உட்குலம் N எனில், பின்வரும் கூற்றுகள் சமானமானவை என நிறுவுக.

(அ) N ஆனது G ன் ஒரு நேர்மை உட்குலம்

(ஆ) $aNa^{-1} = N \ \forall \ a \in G$

(இ) $aNa^{-1} \subseteq N \ \forall \ a \in G$

(ஈ) $ana^{-1} \in N \ \forall \ n \in N, a \in G$.

19. State and prove Cayley's theorem.

கெய்லியின் தேற்றத்தை எழுதி நிறுவுக.

20. Let $M = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -\bar{b} & \bar{a} \end{pmatrix} / a, b \in c \right\}$. Prove that M is not a field under matrix addition and matrix multiplication.

$M = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -\bar{b} & \bar{a} \end{pmatrix} / a, b \in c \right\}$ எனில், அணி கூட்டல் மற்றும் அணி பெருக்கலை பொருத்து A–ஆனது ஒரு களம் அல்ல என நிறுவுக.

AFF–746

Sub. Code
4BMA3C2

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Third Semester

Mathematics

DIFFERENTIAL EQUATIONS AND ITS APPLICATIONS

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Verify whether $\left(x^2-4xy-2y^2\right)dx+\left(y^2-4xy-2x^2\right)dy=0$ is exact.

   $\left(x^2-4xy-2y^2\right)dx+\left(y^2-4xy-2x^2\right)dy=0$ என்ற சமன்பாடு பொருத்தமான சமன்பாடா எனச் சரிபார்.

2. Solve $y=2px+y^2p^3$.

   தீர் : $y=2px+y^2p^3$.

3. Solve $x^2\dfrac{d^2y}{dx^2}+x\dfrac{dy}{dx}-3y=x^2$.

   தீர் : $x^2\dfrac{d^2y}{dx^2}+x\dfrac{dy}{dx}-3y=x^2$.

4. Find the particular integral of $x^2 \frac{d^2y}{dx^2} + 4x\frac{dy}{dx} + 2y = e^x$.

$x^2 \frac{d^2y}{dx^2} + 4x\frac{dy}{dx} + 2y = e^x$ – ன் சிறப்பு தீர்வை காண்க.

5. Verify the condition of integrability

$zydx + (x^2y - zx)dy + (x^2z - xy)dz = 0$.

$zydx + (x^2y - zx)dy + (x^2z - xy)dz = 0$ என்ற சமன்பாட்டிற்கு தொகையிடுதலின் நிபந்தனையைச் சரிபார்.

6. Solve $x^2 \frac{d^2y}{dx^2} + 2x\frac{dy}{dx} + 2y = 0$.

தீர் $x^2 \frac{d^2y}{dx^2} + 2x\frac{dy}{dx} + 2y = 0$.

7. Form a partial differential equation by eliminating a, b from $z = (x^2 + a)(y^2 + b)$.

$z = (x^2 + a)(y^2 + b)$ – லிருந்து a, b –ஐ விலக்கி பகுதி வகைக் கெழு சமன்பாட்டை காண்.

8. Find the general solution of $(y + z)p + (z + x)q = x + y$.

$(y + z)p + (z + x)q = x + y$ என்ற சமன்பாட்டின் பொதுத்தீர்வு காண்க.

9. Find $L(t^2+2t+3)$.

$L(t^2+2t+3)$–ஐ கண்டுபிடி.

10. Find $L^{-1}\left[\frac{1}{s(s+a)}\right]$.

$L^{-1}\left[\frac{1}{s(s+a)}\right]$–ன் மதிப்பு காண்க.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Solve $\left[x-\frac{y}{x^2+y^2}\right]dx+\left[y+\frac{x}{x^2+y^2}\right]dy=0$.

தீர் $\left[x-\frac{y}{x^2+y^2}\right]dx+\left[y+\frac{x}{x^2+y^2}\right]dy=0$.

Or

(b) Solve $xyp^2+p(3x^2-2y^2)-6xy=0$.

தீர் $xyp^2+p(3x^2-2y^2)-6xy=0$.

12. (a) Solve $(D^2+3D+2)y=x^2$.

தீர் $(D^2+3D+2)y=x^2$.

Or

(b) Solve $\left(1+x^2\right)\frac{d^2y}{dx^2}+3x\frac{dy}{dx}+y=0$.

தீர் $\left(1+x^2\right)\frac{d^2y}{dx^2}+3x\frac{dy}{dx}+y=0$.

13. (a) Solve $x^2y''+2xy'-20y=(x+1)^2$.

தீர் $x^2y''+2xy'-20y=(x+1)^2$.

Or

(b) Solve by method of variation of parameters $\frac{d^2y}{dx^2}+n^2y=\sec nx$.

$\frac{d^2y}{dx^2}+n^2y=\sec nx$ – ஐ துணை அலகு மாறுதல் முறையை பயன்படுத்தி தீர்வு காண்க.

14. (a) Solve $px\left(y^2+z\right)-qy\left(x^2+z\right)=z\left(x^2-y^2\right)$.

தீர் : $px\left(y^2+z\right)-qy\left(x^2+z\right)=z\left(x^2-y^2\right)$.

Or

(b) Solve $p\left(1+q^2\right)=q\left(z-1\right)$.

தீர் : $p\left(1+q^2\right)=q\left(z-1\right)$.

15. (a) Find $L\left[\sin^3 2t\right]$.

$L\left[\sin^3 2t\right]$–ன் மதிப்பு காண்க.

Or

(b) Find $L^{-1}\left[\dfrac{s+2}{\left(s^2+4s+5\right)^2}\right]$.

$L^{-1}\left[\dfrac{s+2}{\left(s^2+4s+5\right)^2}\right]$ – ஐக் காண்க.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Solve :

(a) $\sin px \cos y = \cos px \sin y + p$.

(b) $x^2(y - px) = y\,p^2$.

தீர் :

(அ) $\sin px \cos y = \cos px \sin y + p$

(ஆ) $x^2(y - px) = y\,p^2$.

17. Solve $x^2y'' - xy' + 4y = \cos(\log x) + x\sin(\log x)$.

தீர் : $x^2y'' - xy' + 4y = \cos(\log x) + x\sin(\log x)$.

18. Solve $x^2\dfrac{d^2y}{dx^2} + x\dfrac{dy}{dx} + y = x\log x$.

தீர் : $x^2\dfrac{d^2y}{dx^2} + x\dfrac{dy}{dx} + y = x\log x$.

19. Solve by Charpits method $pxy + pq + qy - yz = 0$.

$pxy + pq + qy - yz = 0$ என்ற சமன்பாட்டை சார்பிட்ஸ் முறையை பயன்படுத்தி தீர்.

20. Solve the equation $t\frac{d^2y}{dt^2} - (2+t)\frac{dy}{dt} + 3y = t - 1$ when $y(0) = 0$.

$t\frac{d^2y}{dt^2} - (2+t)\frac{dy}{dt} + 3y = t - 1$ ஐ $y(0) = 0$ எனில் தீர்வு காண்.

AFF–747

Sub. Code
4BMAA3

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Mathematics

STATISTICS

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A $(10 \times 2 = 20)$

Answer **all** questions.

1. Write a formula to find r^{th} central moment.

   r - வது மைய விளக்களவையை காணும் சூத்திரத்தை எழுது.

2. Define Kurtosis.

   மிகை காணல் வரையறு.

3. Prove that if one of the regression coefficients is greater than unity the other is less than unity.

   ஒரு விளக்க கெழு ஒன்றை விட பெரியது எனில் மற்றது ஒன்றை விட சிறியது என நிரூபி.

4. Write the formula to find the angle between the two regression lines.

   இரு விளக்க கோடுகளுக்கிடையான கோணத்தைக் காணும் சூத்திரத்தை எழுது.

5. Find whether A and B are independent, positively associated or negatively associated, given $N = 392$, $(A) = 154, (B) = 168, (AB) = 66$.

$N = 392$, $(A) = 154, (B) = 168, (AB) = 66$ எனில் Aயும் Bயும் ஒன்றுக்கொன்று சாராதவையா அல்லது மிகை சார்ந்ததா அல்லது குறை சார்ந்ததா எனக் காண்க.

6. Given $(A) = 30, (B) = 25, (\alpha) = 30, (\alpha\ \beta) = 20$, find (AB).

$(A) = 30, (B) = 25, (\alpha) = 30, (\alpha\ \beta) = 20$ எனில் (AB)ஐக் காண்.

7. What are three components of a time series?

காலம் சார் தொடர் வரிசையின் மூன்று கூறுகள் யாவை?

8. Which index number is an ideal index number? Write the formula of it.

எந்த குறியீட்டு எண் சிறந்தது? அந்த குறியீட்டு எண்ணினைக் காணும் சூத்திரத்தை எழுது.

9. When 2 coins are tossed, write a sample space and determine the event of getting exactly two heads?

இரு நாணயங்கள் சுண்டி விடப்படும் போது பெறப்படும் கூறு வெளியை எழுது. மற்றும் இரண்டு தலைகளை மட்டும் பெறும் நிகழ்ச்சியினை கண்டுபிடி.

10. If $P(A) = \frac{1}{2}$, $P(B) = \frac{1}{2}$, $P(A \cup B) = \frac{2}{3}$ find $P(A \cap B)$.

$P(A) = \frac{1}{2}$, $P(B) = \frac{1}{2}$, $P(A \cup B) = \frac{2}{3}$ எனில் $P(A \cap B)$ஐக் கண்டுபிடி.

Part B

$(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions.

11. (a) The first four moments of a distribution about $x = 2$ and $1, 2.5, 5.5$ and 16. Calculate the four moments about the mean.

$x = 2$ ஐப் பொறுத்த, முதல் நான்கு விளக்களவைகள் $1, 2.5, 5.5, 16$ எனில் சராசரியை பொறுத்த முதல் நான்கு விளக்களவைகளைக் காண்.

Or

(b) Fit a straight line

x	0	1	2	3	4
y	1	1.8	3.3	4.5	6.3

x	0	1	2	3	4
y	1	1.8	3.3	4.5	6.3

என்ற அட்டவணைக்கு நேர்கோட்டினை பொருத்துக.

12. (a) Prove that $-1 \le \alpha \le 1$.

$-1 \le \alpha \le 1$ என்பதை நிரூபி.

Or

(b) Out of the two lines of regression lines given by $x + 2y - 5 = 0$ and $2x + 3y - 8 = 0$, which one is the regression line of x on y?

கொடுக்கப்பட்டுள்ள இரண்டு விளக்கக் கோடுகள் $x + 2y - 5 = 0$, $2x + 3y - 8 = 0$ -ல் எது y மீதான x -ன் விளக்கக்கோடு ஆகும்.

13. (a) Given that $(A)=(\alpha)=(B)=(\beta)=\frac{N}{2}$, show that

(i) $(AB)=(\alpha\beta)$

(ii) $(A\beta)=(\alpha B)$.

$(A)=(\alpha)=(B)=(\beta)=\frac{N}{2}$ எனில்,

(i) $(AB)=(\alpha\beta)$ மற்றும்

(ii) $(A\beta)=(\alpha B)$ என நிறுவுக.

Or

(b) Of 2,000 people consulted 1854 Speak Tamil, 1507 Speak Hindi, 572 Speak English; 676 speak Tamil and Hindi, 286 speak Tamil and English, 270 speak Hindi and English, 114 speak Tamil, Hindi and English. Show that the information as it stands is incorrect.

2000 நபர்களை பேட்டி எடுத்ததில், 1854 பேருக்கு தமிழ் பேசவும் 1507 பேருக்கு ஹிந்தி பேசவும், 572 பேருக்கு ஆங்கிலம் பேசவும், 676 பேருக்கு தமிழ் மற்றும் ஹிந்தி பேசவும், 286 பேருக்கு தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் பேசவும், 270 பேருக்கு ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலம் பேசவும், 114 பேருக்கு மூன்று மொழிகளும் பேச தெரியும் எனத் தகவல் பெறப்பட்டது. அத்தகவலை தவறானது என நிறுவுக.

14. (a) Find the cost of living index number for 1992 on the base of 1991 using family budget method.

Commodity	Price in Rs.		Quantity in quintals
	1991	1992	(in 1991)
Rice	7	7.5	6
Wheat	6	6.75	3.5
Flour	5	5	0.5
Oil	30	32	3
Sugar	8	8.5	1

1991-ஆம் ஆண்டினை அடிப்படையாகக் கொண்டு, 1992-ஆம் ஆண்டுக்கான cost of living குறியீட்டு எண்ணை குடும்ப வரவு செலவு திட்ட முறைப்படி காண்க.

பொருள்	விலை ரூ.		அளவு
	1991	1992	(1991-ல்)
அரிசி	7	7.5	6
கோதுமை	6	6.75	3.5
மாவு	5	5	0.5
எண்ணெய்	30	32	3
சீனி	8	8.5	1

Or

(b) Compute the seasonal indices for the following data by simple average method.

Prices

Season	1990	1991	1992	1993	1994
Summer	68	70	68	65	60
Monsoon	60	58	63	56	55
Autumn	61	56	68	56	55
Winter	63	60	67	55	58

காலநிலைக்கான குறியீடுகளை, சராசரி முறைப்படி காண்.

விலை

பருவகாலம்	1990	1991	1992	1993	1994
கோடை	68	70	68	65	60
வசந்தம்	60	58	63	56	55
மழை	61	56	68	56	55
குளிர்	63	60	67	55	58

15. (a) If A, B, C are any three events in a sample space and if A, B, C are pair wise independent and A is independent of $B \cup C$, prove that A, B, C are mutually independent.

A, B, C என்ற மூன்று நிகழ்ச்சிகள், ஜோடியாக சாராதவையாகவும், A மற்றும் $B \cup C$ ஒன்றுக்கொன்று சாராமல் இருந்தால் A, B, C மூன்றும் ஒன்றுக்கொன்று சாராதவை என நிறுவுக.

Or

(b) X can hit a target 3 times in 5 shots. Y can hit 2 times in 5 shots, Z can hit 3 times in 4 shots. They fire a volley what is the probability that 2 shots hit the target?

X 5ல் 3 முறையும், Y 5-ல் 2 முறையும், Z 4ல் 3 முறையும் குறி பார்த்து சுடுவதில் வல்லவர்கள். மூவரும் ஒரே சமயத்தில் குறி பார்த்து சுடுகையில், 2 குறிகள் அடிக்க இருப்பதற்கான நிகழ்தகவு என்ன?

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Calculate the four moments about the mean. Find β_1 and β_2 and hence comment on the nature of the distribution.

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8
f	1	8	28	56	70	56	28	8	1

சராசரியை பொறுத்த முதல் நான்கு விளக்களவைகளை, கீழ்க்காணும் அட்டவணைக்கு கண்டுபிடி. β_1 & β_2 ஐ காண். கொடுக்கப்பட்டுள்ள distribution -னின் இயற்கைத் தன்மையை கூறு.

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8
f	1	8	28	56	70	56	28	8	1

17. Find the correlation coefficient between x and y from the following table.

Y \ X	5	10	15	20
4	2	4	5	4
6	5	3	6	2
8	3	8	2	3

கீழ்காணும் அட்டவணைக்கு ஒட்டுறவுக் கெழுவைக் காண்.

Y \ X	5	10	15	20
4	2	4	5	4
6	5	3	6	2
8	3	8	2	3

18. Find the greatest and least values of (ABC) if $(A)=50$, $(B)=60$, $(C)=80$, $(AB)=35$, $(AC)=45$, $(BC)=42$.

$(A)=50$, $(B)=60$, $(C)=80$, $(AB)=35$, $(AC)=45$, $(BC)=42$ எனில், (ABC)ன் குறைந்த மற்றும் மிகுதியான மதிப்புகளைக் கண்டுபிடி.

19. Fit a straight line and hence estimate the trend value for 1993.

Year:	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
Production in quintals	45	46	44	47	42	41	39	42	45	40	48

கொடுக்கப்பட்டுள்ள அளவுகளுக்கு நேர்கோட்டை பொருத்தி 1993-ஆம் ஆண்டிற்கான டிரண்டினை கண்டறிக.

வருடம்:	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
உற்பத்தி குவிண்டாலில்	45	46	44	47	42	41	39	42	45	40	48

20. (a) If A and B are any two events in a sample space prove that $P(A \cap B) \geq 1 - P(\overline{A}) - P(\overline{B})$.

(b) For the events $A_1, A_2, \ldots A_n \ldots\ldots$

prove that $P\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} Ai\right) \geq 1 - \sum_{i=1}^{\infty} P(\overline{A}_i)$.

(அ) A, B ஆனது ஒரு கூறுவெளியின் இரு நிகழ்ச்சிகள் எனில் $P(A \cap B) \geq 1 - P(\overline{A}) - P(\overline{B})$ என நிறுவுக

(ஆ) $A_1, A_2, \ldots A_n \ldots\ldots$ என்பன ஒரு கூறுவெளியின் நிகழ்ச்சிகள் எனில் $P\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} Ai\right) \geq 1 - \sum_{i=1}^{\infty} P(\overline{A}_i)$ என நிறுவுக.